Выбор беспроводного канала для работы точки доступа

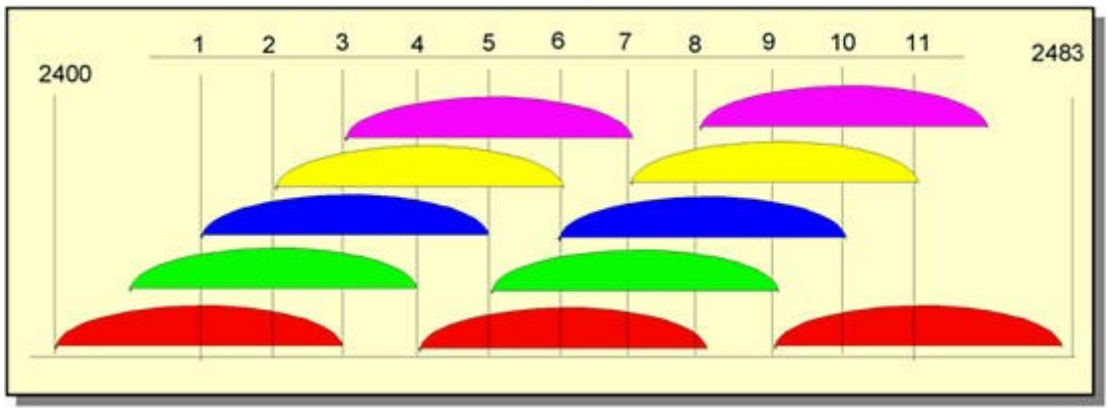
При настройке устройств, в которых реализована поддержка режима беспроводной точки доступа (Access Point), имеется параметрChannel Number (Номер радио-канала), предназначенный для выбора номера беспроводного канала. Для беспроводной сети (Wireless LAN) важным моментом является выбор беспроводного канала работы. В настройках беспроводной сети должен быть выбран оптимальный канал, максимально удаленный от чужих беспроводных сетей, если таковые имеются в радиусе действия вашей точки доступа. Таким способом можно исключить конфликт по частотам, который может повлечь проблемы при использовании беспроводной сети.

Используемый частотный диапазон и эксплуатационные ограничения в различных странах могут быть различные. В Европе организацией ETSI (Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций) разрешены к использованию 13 беспроводных каналов.

Wi-Fi-устройства компании ZyXEL работают в диапазоне частот 2,412 – 2,472 ГГц и имеют поддержку 13 каналов. Беспроводные каналы, поддерживаемые в устройствах ZyXEL, определены заранее и не могут изменяться пользователем.

В беспроводных устройствах ZyXEL используется технология DSSS (метод прямой последовательности). Весь диапазон делится на несколько широких частотных каналов. Всего может быть от 3 до 5 непересекающихся каналов в спектре. Номинальная скорость каждого канала до 54 Мбит/с.
Метод расширения спектра сигнала DSSS очень широко известен и является наиболее распространенным из всех методов расширения спектра благодаря его простой реализации и высокой скорости передачи данных. Большая часть оборудования беспроводных сетей, имеющихся сегодня на рынке, использует именно DSSS-технологию. DSSS - это метод пересылки данных, при котором передающая и принимающая системы работают в полосе частот шириной в 22 МГц.

На рисунке ниже показаны 11 подканалов (используется непрерывная полоса частот шириной 22 МГц на канал). Точки доступа в пределах одной покрываемой зоны обслуживания должны избегать перекрытия каналов.



Из рисунка видно, что каналы 1 и 2 в значительной степени перекрываются. Каждый из номеров каналов расположен над центральной частотой соответствующего канала. Центральная частота одного канала отстоит от центральной частоты соседнего канала на 5 МГц, а расстояние между неперекрывающимися каналами составляет 3 МГц.

Таким образом, возможно наложение сигналов Wi-Fi-устройств, работающих на одном или соседних каналах, что может помешать доступу к беспроводной точке доступа. Эта проблема может возникнуть при большой плотности точек доступа, например в больших многоквартирных домах, где многие жильцы ставят свои точки доступа Wi-Fi.

В России разрешены к использованию 13 беспроводных каналов, три из которых

являются непересекающимися (это каналы 1, 6 и 11).

Если беспроводной адаптер, установленный на компьютере/ноутбуке/планшетном ПК/смартфоне, предназначен для использования в США, на нем можно будет использовать только каналы с 1 по 11. Поэтому, если установить номер канала 12 или 13 (а также если один из них был выбран алгоритмом автоматического выбора канала), беспроводной клиент не увидит точку доступа. В этом случае необходимо вручную установить номер канала из диапазона с 1 по 11.

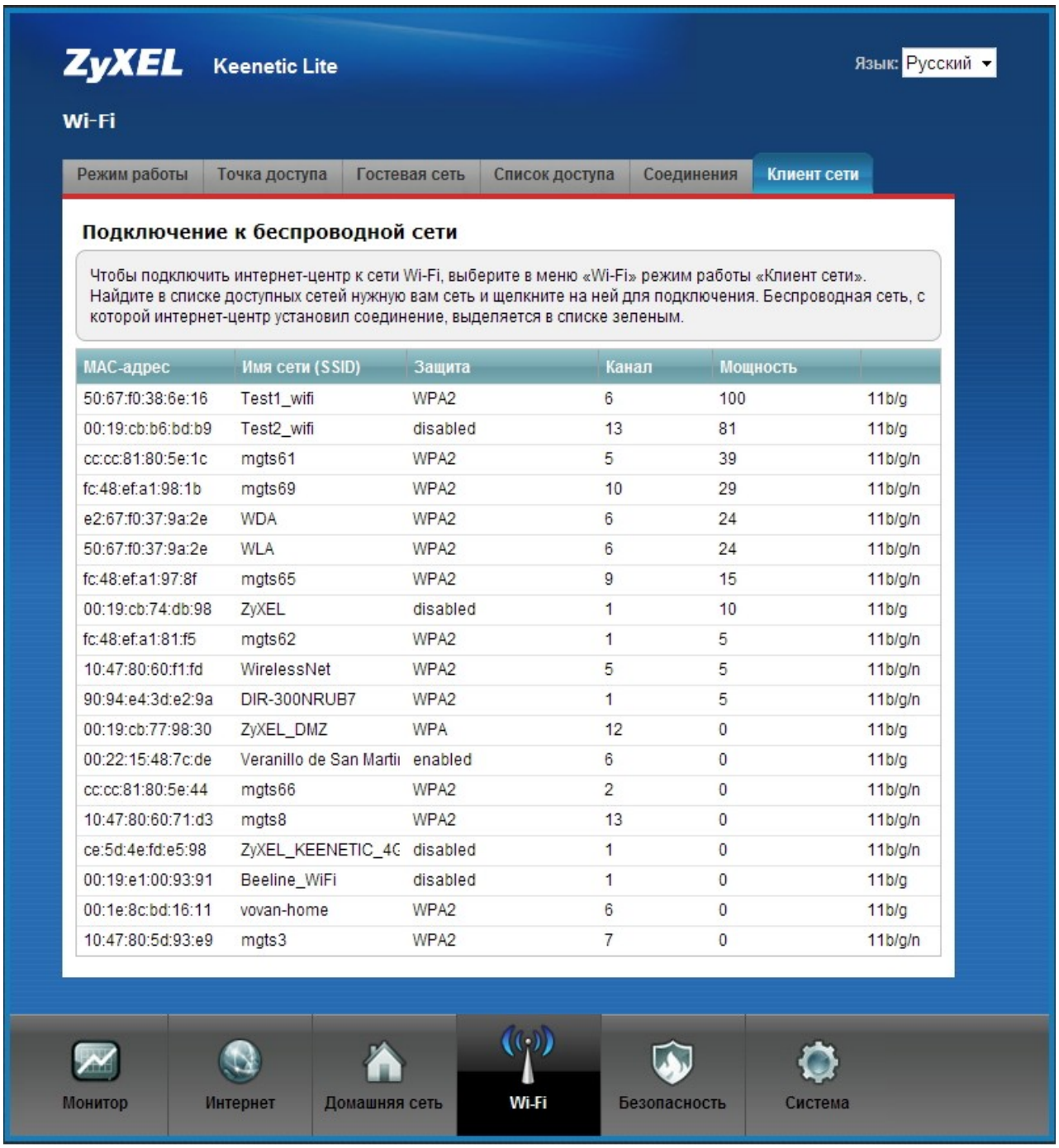
Приведем пример выбора беспроводного канала в интернет-центре серии Keenetic (с микропрограммой NDMS V2).

Предположим, что вы настраиваете беспроводную точку доступа интернет-центра Keenetic для подключения к ней беспроводных Wi-Fi-адаптеров.
Как правило, наиболее свободный канал выбирается автоматически. Если вам интересно, почему выбран именно этот канал или удостовериться, что со времени выбора радиообстановка не изменилась в худшую сторону, выполните сканирование радиоэфира для поиска всех беспроводных сетей, находящихся в радиусе действия нашей точки доступа. Это можно сделать двумя способами:

1. С компьютера (на котором установлен и используется беспроводной Wi-Fi-адаптер) с помощью утилиты InSSIDer. Подробнее, об использовании утилиты InSSIDer, вы можете прочитать в статье: http://zyxel.ru/kb/2696

2. С интернет-центра серии Keenetic. Зайдите в веб-конфигураторе устройства в меню Wi-Fi на вкладку Режим работы и установите временно режим работы интернет-центра Клиент сети; затем перейдите на вкладку Клиент сети; интернет-центр выполнит сканирование сети, после чего вы увидите все соседние беспроводные точки доступа. В поле Канал будет отображаться номер канала, в котором работает точка доступа, а в поле Мощность отображается уровень беспроводного сигнала (чем выше цифра, тем лучше уровень сигнала).

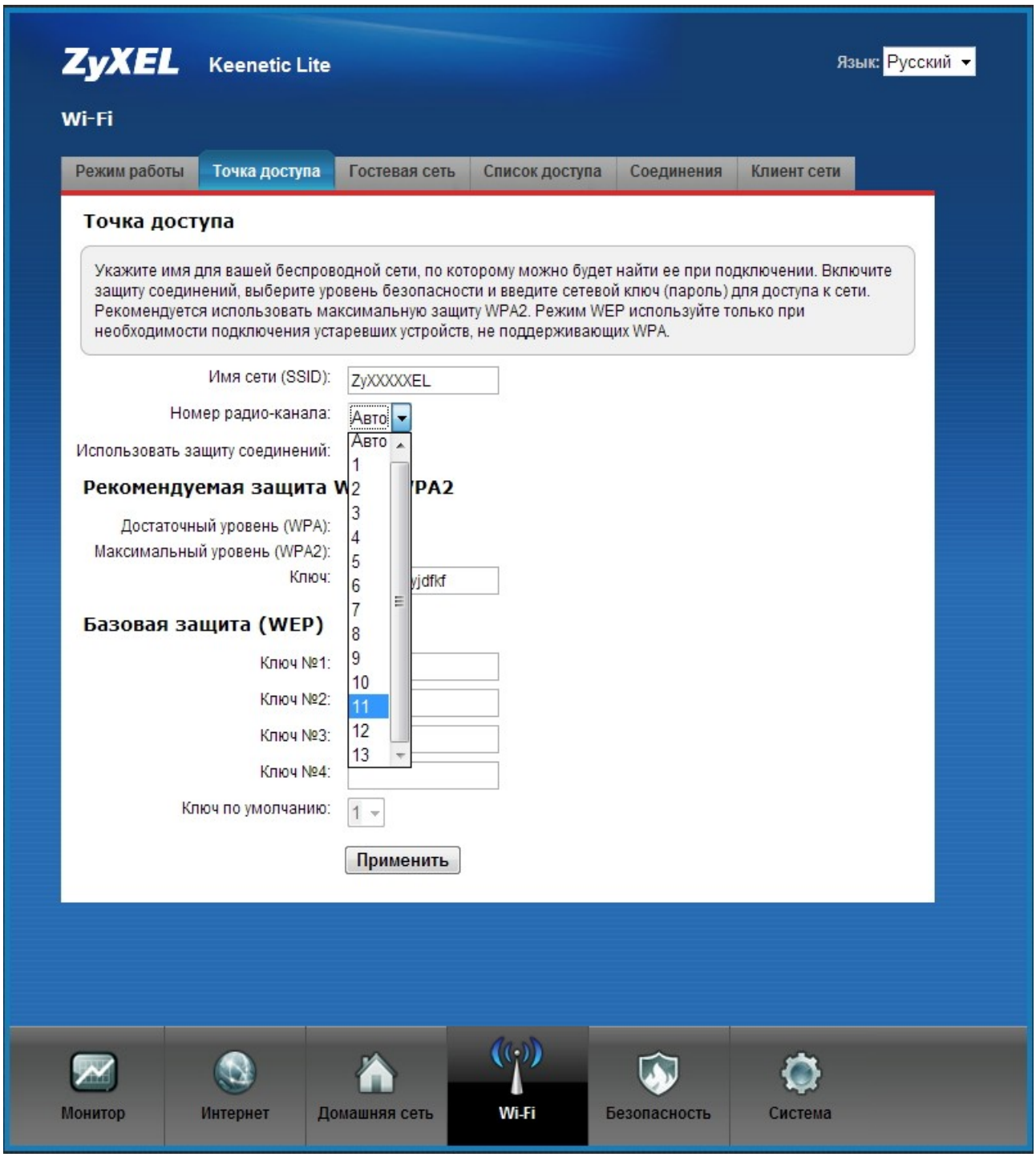
Например, в интернет-центре Keenetic после сканирования беспроводных сетей отображаются следующие соседние точки доступа:



Рекомендуем установить номер свободного непересекающегося беспроводного канала (1, 6 или 11), но если они уже используются другими точками доступа, то в этом случае выбираем номер канала, сигнал которого ниже и используется реже.

В приведенном выше примере мы рекомендуем использовать канал 11, т.к. этот номер канала не используется на соседних точках доступа (в этом случае другие точки доступа не будут мешать работе вашей беспроводной сети).

После сканирования беспроводной сети, можно вернуться к настройке точки доступа. Зайдите в меню Wi-Fi на вкладку Режим работыи установите режим работы Точка доступа; затем перейдите на вкладку Точка доступа и выполните настройку собственной беспроводной сети. Базовые настройки точки доступа Wi-Fi в интернет-центре серии Keenetic с микропрограммой NDMS V2 приведены в статье: http://zyxel.ru/kb/2355



Для надежной работы беспроводного соединения рекомендуем установить для своей точки доступа номер беспроводного канала, отличный от используемых каналов соседних точек доступа (в нашем примере мы будем использовать номер канала 11).